· 综合研究 ·

智能可穿戴设备在前交叉韧带重建病人居家康复中的应用效果

董 坤[1],郭锦丽[2*],李佳慧[2],贾 婷[2]
1.山西医科大学护理学院,山西 030001;2.山西医科大学第二医院

Application effect of smart wearable device in home rehabilitation of patients with anterior cruciate ligament reconstruction

DONG Kun,GUO Jinli,LI Jiahui,JIA Ting
Nursing College of Shanxi Medical University,Shanxi 030001 China

Keywords anterior cruciate ligament reconstruction;smart wearable device;home rehabilitation;knee mobility;exercise compliance

摘要 目的:探究智能可穿戴设备(NEO-SMART)在前交叉韧带(ACL)重建术病人居家康复中的应用效果,为提升居家康复护理质量提供有效参考依据。**方法:**将60例ACL重建术病人随机分为观察组和对照组,每组30例,对照组给予常规康复训练,观察组接受常规康复的同时佩戴智能可穿戴设备进行康复监督指导。对两组病人术后4周、6周、8周、12周进行膝关节活动度(ROM)、Lysholm膝关节评分、大腿周径差及康复锻炼依从性评估。**结果:**重复测量方差分析结果显示,两组病人膝关节ROM、Lysholm评分、大腿周径差在时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义($P<0.05$),两组依从性得分的时间效应、组间效应具有统计学意义($P<0.05$)。术后4周、6周、8周、12周观察组Lysholm评分、大腿周径差、依从性评分均优于对照组($P<0.05$)。术后4周、6周、8周观察组膝关节ROM值优于对照组($P<0.05$)。**结论:**智能可穿戴设备可在早期有效改善ACL重建病人膝关节ROM及功能,促进肌肉恢复,提高病人康复锻炼依从性。

关键词 前交叉韧带重建;智能可穿戴设备;居家康复;膝关节活动度;锻炼依从性
doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2021.15.031

前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL)损伤是因体育运动导致的常见膝关节损伤[1]。ACL损伤后病人膝关节稳定性下降,严重影响其运动能力及生活质量。临床实践已证明,关节镜下外科手术重建是目前治疗ACL损伤的有效方法[2]。但通过手术仅能恢复病人膝关节结构稳定性,其功能稳定性的恢复仍需肌腱再血管化组织愈合改建,在此过程中科学规范的康复护理是保证移植肌腱愈合、提高膝关节稳定性、恢复膝关节功能的关键环节[3]。当前医疗背景下病人平均住院日缩短,ACL重建后的康复训练由院内转向院外,家庭康复时间占整个康复周期的95%以上[4]。目前,我国社区护理功能尚未完全发挥,与之相适应的康复理疗体系也亟须优化,病人居家康复进程中缺乏规范有效的指导,康复效果较差。如何对ACL重建病人进行康复管理,保证其康复锻炼的标准性、依从性,提高居家康复效果成为目前亟待解决的问题。近年来,移动医疗与生物传感技术的飞速发展推动可穿戴设备在骨科康复领域的使用,为病人居家康复提供了一种新型模式[5-6]。因此,本研究应用智能可穿戴设备(NEO-SMART)对ACL重建术后病人进行康复管理,探究其在居家康复护理中的应用价值。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2020年4月—2020年8月在山西医科大学第二医院运动医学科行ACL重建术病人70例作为研究对象。纳入标准:MRI证实为ACL损伤或ACL损伤合并半月板损伤病人;年龄18~45岁;病人意识清楚,无认知功能障碍,并自愿参与配合本研究;术前无明显的肢体肿胀、关节僵硬等;无其他膝部疾病及并发症。排除标准:合并血管、神经、骨折及膝关节其他韧带损伤者;术后合并出血、感染等并发症者;随

基金项目 山西省卫健委人口专项课题,编号:RK24
作者简介 董坤,护士,硕士研究生在读
***通讯作者** 郭锦丽,E-mail:gjlgbd@126.com
引用信息 董坤,郭锦丽,李佳慧,等.智能可穿戴设备在前交叉韧带重建病人居家康复中的应用效果[J].护理研究,2021,35(15):2776-2780.

访时间<3个月,无法完成干预者。本研究经山西医科大学第二医院医学伦理委员会审核批准,研究中所有病人均被告知详细试验内容并了解研究目的,签署知情同意书。采用随机数字表法将符合纳入标准的70例病人分为观察组和对照组,每组35例。干预过程中观察组失访2例,3例病人因个人原因退出研究;对照组失访3例,2例病人出现术后感染,最终完成本研究病人60例,每组30例。两组病人一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。

表1 两组病人一般资料比较

项目	分类	观察组(n=30)	对照组(n=30)	统计值	P
性别(例)	男	23	24	χ^2=0.098	0.754
	女	7	6		
年龄(岁)		28.73±5.92	29.17±8.41	t=−0.231	0.818
BMI(kg/m^2)		24.86±3.19	25.80±4.35	t=−0.946	0.348
住院天数(d)		6.33±1.75	6.57±1.50	t=−0.555	0.581
文化程度(例)	初中及以下	3	3	χ^2=0.831	0.660
	高中或中专	6	9		
	专科及本科	21	18		
受损部位(例)	左膝	12	14	χ^2=0.271	0.602
	右膝	18	16		

1.2 干预方法 两组病人住院期间和出院后均接受医护协同指导下的常规康复训练,包括康复训练的动作方法及相应护理措施。对照组出院后采用常规康复计划,进行自主训练,指导来源于医护口头指导及公众号,医护于病人出院前1 d加强指导,告知病人第一阶段康复护理方案及支具的调节使用方法,指导病人定期完成门诊复查。观察组在常规康复基础上使用可穿戴设备进行康复锻炼,由研究者指导病人离院前掌握可穿戴设备的使用,两组病人康复流程相同,总康复时间均为12周。

1.2.1 手术与术后康复方法 两组病人手术方式均为关节镜下自体股薄肌与半腱肌重建前交叉韧带术,手术中及术后康复指导均由同一组医护团队完成。ACL重建术后康复方案由运动医学科医师、康复治疗师及骨科专科护士组成的多学科团队制定,共4个阶段,每个阶段根据移植物的情况安排不同的康复护理,所有训练动作均给予细化。详见表2。

1.2.2 应用智能可穿戴设备康复方法 NEO-SMART是一种用于测量记录关节活动度的设备。该设备由可穿戴智能绑带(内置姿态传感器)、医护端小程序及病人端APP(骨事通)构成。病人使用时通过蓝牙信号将绑带与APP连接(连接时两者距离不超过1 m),同时依据APP训练模块的引导将绑带固定于正确位置,按照医护推送的个体化康复方案进行锻炼(系统内预设不同阶段康复方案)。NEO-SMART内置传感器实时记录病人康复动作的活动角度、次数及时长,系统通过预先设定的次数及角度自动判别病人锻炼是否达标,超出或未达到设定值时软件均给予警示提醒,每完成最低有效次数才能记录康复数据。医护端通过客观数据的反馈,可实时评估、分析、调整康复方案,进行术后远程精细化管理。病人可直观了解自身康复状况,学习相关康复护理知识。同时,NEO-SMART设置提醒功能,每日发送短信督促病人进行康复训练。

1.3 评价指标

1.3.1 膝关节活动度(ROM) 使用量角器测量病人ROM,测量3次后取平均值,误差不得超过1°。

1.3.2 大腿周径差 于髌骨上缘10 cm处用软尺测量双侧大腿周径,测量3次后取平均值,患侧大腿周径差值=健侧大腿周径−患侧大腿周径,误差不超过0.1 cm。

1.3.3 Lysholm膝关节评分 包括跛行、拄拐、绞锁、不稳定、疼痛、肿胀、爬楼梯及下蹲8项内容,总分100分,≥95分为优秀,84~94分为良好,65~83分为尚可,<65分为差[7]。

1.3.4 康复锻炼依从性 使用国内谭媛媛等[8]研制的骨科患者功能锻炼依从性量表。总分75分,≤20分为低依从性,21~54分为部分依从,≥55分为高依从性。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0软件对数据进行双人录入及统计分析,定性资料采用χ^2检验,定量资料采用t检验、重复测量方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

表2　ACL重建术后康复方案

阶段	术后时间	康复项目
第一阶段(术后4周内)		目标:减轻疼痛、肿胀;避免关节黏连及肌肉萎缩;4周主动膝关节活动度0～90°
	术后当天	麻醉消退后,开始行踝关节背伸、跖屈活动
	术后1～3 d	踝泵运动每组50次,每日4组;股四头肌等长收缩运动:大腿肌肉绷紧、放松交替,持续5 s放松为1次,每组60次,每日5组;直腿抬高坚持5 s后缓缓放下,每组10次,每日2组;侧腿抬高每组10次,每日1组;后腿抬高每组10次,每日1组
	术后4～7 d	肌力练习同上;膝关节伸直活动度训练每日4组,每组30次;髌骨推移每日2次,每次5 min
	术后8～20 d	重复以上锻炼,直腿、侧腿、后腿抬高改为每组10次,每日5组;可佩戴支具扶拐不负重站立
	术后21～28 d	调节膝关节支具到90°,膝关节屈曲活动度训练为每日1次或2次,每次10 min,屈膝达最大角度后坚持10 min,训练后冰敷消肿;加强直腿、侧腿、后腿抬高每组20次,每日10组
第二阶段(术后5～6周)		目标:维持第一阶段练习,调节膝关节支具至120°,强化关节活动度及下肢肌力,改善关节稳定性,术后6周主动膝关节活动度0～120°
		关节活动度训练:全范围主动活动膝关节0～120°,每日2次,每次20～30 min,训练后冰敷消肿;俯卧抗阻勾腿:每日3组,每组8～10次;坐位抗阻伸膝:每日5组,每组1次;提踵:双手扶墙做脚跟抬起、下落的动作,每日10组,每组6次;强化直腿、侧腿、后腿抬高:每组30次,每日10组
第三阶段(术后7～11周)		目标:去除膝关节支具及拐杖,重复前两阶段练习;提高本体感觉及下肢肌肉灵活性,逐步恢复日常生活,屈膝角度在120°基础上逐渐与正常膝关节相同
		负重练习:6周去支具去拐,双下肢或患肢支撑练习,每日2次,每次30 min;前弓步训练:每日5组,每组10个;静蹲训练:屈膝、屈髋50°,背靠墙高位半蹲练习,每组8次,每日5组;后退走:每日2次,每次20 min;侧向移动走:每日2次,每次20 min;下蹲练习(深蹲):术后第8周开始练习下蹲,每日2组,每组6次;固定自行车练习:每日2次,每次10～20 min
第四阶段(术后12周)		目的:全面恢复日常生活;提高下肢力量和灵活性;逐渐恢复运动
		术后4～6个月逐渐加大静蹲及深蹲训练角度,跨跳练习并逐步尝试游泳、慢跑;术后7个月至1年进行渐进功能活动训练,如侧向跑、后退跑、V形跑

2　结果

2.1　两组ROM值比较　两组ROM值重复测量方差分析结果显示,时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义($P<0.05$)。术后4周、6周、8周观察组膝关节ROM显著优于对照组,见表3。

表3　两组病人手术前后膝关节ROM值比较($\bar{x}\pm s$)　　单位:°

组别	例数	术前	术后4周	术后6周	术后8周	术后12周
观察组	30	105.77±13.35	90.53±5.42	119.51±1.65	125.03±3.46	128.66±3.16
对照组	30	105.17±10.82	81.55±6.88	106.88±5.94	117.31±7.80	127.10±2.91
t值		0.191	5.622	11.225	4.952	1.985
P		>0.05	<0.05	<0.05	<0.05	>0.05

2.2　两组大腿周径差比较　两组大腿周径差重复测量方差分析结果显示,时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义($P<0.05$);术后4周、6周、8周、12周观察组大腿周径差值均小于对照组,详见表4。

表4　两组病人手术后大腿周径差值比较($\bar{x}\pm s$)　　单位:cm

组别	例数	术后4周	术后6周	术后8周	术后12周
观察组	30	1.40±0.31	1.31±0.30	1.14±0.30	1.01±0.27
对照组	30	2.16±0.34	2.15±0.37	2.11±0.51	2.10±0.60
t值		−9.110	−9.675	−8.845	−9.152
P		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

2.3 两组膝关节功能评分比较 两组Lysholm评分重复测量方差分析结果显示,时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义($P<0.05$);术后4周、6周、8周、12周观察组膝关节功能评分高于对照组,详见表5。

表5 两组病人手术前后Lysholm膝关节功能评分比较($\bar{x}\pm s$) 单位:分

组别	例数	术前	术后4周	术后6周	术后8周	术后12周
观察组	30	43.53±18.62	44.80±10.79	63.20±5.67	74.40±7.78	85.63±5.76
对照组	30	46.03±18.36	32.47±8.89	46.97±6.23	61.70±9.33	74.10±9.66
t值		−0.524	4.833	10.550	5.724	5.616
P		>0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

2.4 两组康复锻炼依从性评分比较 两组依从性重复测量方差分析结果显示时间效应、组间效应具有统计学意义($P<0.05$),时间和组间交互作用差异无统计学意义($P=0.059$)。两组病人术后康复锻炼依从性得分比较见表6。

表6 两组病人术后康复锻炼依从性得分比较($\bar{x}\pm s$) 单位:分

组别	例数	术后4周	术后6周	术后8周	术后12周
观察组	30	65.67±5.05	64.93±4.73	62.23±5.20	60.90±6.23
对照组	30	49.27±5.81	49.03±5.27	46.60±6.20	43.57±6.86
t值		11.669	12.304	10.583	10.241
P		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

3.1 NEO-SMART可有效改善病人早期膝关节活动度,促进肌肉力量的恢复 膝关节活动度是ACL重建术后强调的首要指标,良好的膝关节屈伸活动度及肌肉力量是病人恢复日常生活及重返运动的基础[1]。本研究结果显示,术后4周、6周、8周观察组病人膝关节ROM值均优于对照组($P<0.05$),而术后12周随访时观察组ROM值与对照组比较差异却无统计学意义($P>0.05$),与吴昕霞等[9-10]研究结果一致,与亓攀等[11]研究结果不一致。亓攀等[11]纳入的研究对象为膝关节置换术病人,结果表明使用可穿戴设备组术后12周时ROM值高于对照组。本研究中因康复方案要求术后6周ROM屈曲达120°后依据病人自身情况逐步进行关节活动度的训练,3个月时尚不需要追求最大弯曲角度,故术后12周两组病人ROM差异不大。但正是基于NEO-SMART的ROM训练可在术后早期膝关节腔内尚未黏连时达到第一、第二阶段规定度数,为肌肉力量的恢复奠定了基础。本研究结果显示,术后4周、6周、8周、12周观察组大腿周径差均小于对照组,表明NEO-SMART康复训练在改善病人肌肉方面效果显著,随时间推移,周径差逐步缩小。为保护移植韧带,ACL重建术后前期需支具固定,不可避免会造成病人肌肉萎缩、关节僵硬。而NEO-SMART将可穿戴设备与APP相结合为病人屈膝练习提供一种客观判断依据,通过每日练习可增加关节活动范围,尽早恢复关节活动度,重返日常生活。同时系统的语音提示可减少病人错误动作,保证其康复训练质量,推动股四头肌肌肉恢复。

3.2 NEO-SMART可促进病人膝关节功能的整体恢复 Lysholm膝关节功能评分量表主要用于评估膝关节韧带损伤后关节功能状况[12]。本研究结果显示,术后4周、6周、8周、12周观察组Lysholm膝关节功能评分高于对照组($P<0.05$),与相关研究结果[13]一致。提示使用NEO-SMART可明显改善病人膝关节功能,利于术后康复,原因可能为:对比传统自主康复训练,有监督指导、重复练习、成绩反馈的NEO-SMART康复模式可为病人提供更具实际意义的康复训练。智能可穿戴设备集术后指导、智能评估、实时预警、随访跟踪为一体,在国内医护资源不足、康复理疗分布不均的情况下,可在一定程度上减少人力投入,延伸优质护理服务,为病人居家康复提供一种系统化康复护理指导方案,利于病人科学、规范、高质量完成康复训练任务,促进膝关节功能的整体恢复。

3.3 NEO-SMART可提高病人参与康复锻炼的依从性 ACL重建病人术后康复结局与康复锻炼依从性密切相关[14]。有研究指出,70%的病人未能严格遵守术后康复方案,康复锻炼依从性较差[15-16]。本研究结果显示,术后4周、6周、8周、12周观察组病人康复锻

炼依从性得分均高于对照组($P<0.05$),与尤炎丽等[17]研究结果相似。原因可能为:以自主康复为主的传统居家康复缺乏专业监督与指导,病人极易出现不会动、不愿动的现象,自我管理效能较低[16]。而将NEO-SMART作为居家康复辅助手段,可有效弥补自主康复训练的不足。其中以任务为导向的康复训练模块可使病人明确每日目标实现情况,通过数据的直观反馈衡量康复进度,进行自我管理。3D康复动作视频指导、每日完成次数设定、短信提醒及医护患间的定期交流反馈均可提高病人参与康复的自我能动性和积极性,有效解决康复锻炼依从性低的难题。但本研究也发现,随时间延长,病人康复锻炼积极性有所下降,可能是因为ACL重建病人术后完全康复需较长的时间[18],随康复周期的延长,以青年为主的ACL重建病人逐步回归日常生活,自觉康复,有所懈怠,且因重返学习或工作的需要,病人用于康复锻炼的时间减少,故康复锻炼积极性随康复周期的延长逐渐下降。

4 小结

NEO-SMART为ACL重建病人居家康复提供了一种实时监督、有效指导、操作便捷的康复方式,在改善病人早期膝关节活动度及功能、促进肌肉力量恢复、提高康复锻炼依从性方面有一定的积极作用。另外,本研究尚存在一定局限性:研究对象样本量小,随访时间较短,未能观察到智能可穿戴设备在ACL重建病人的中长期效果,将在今后的研究中进一步改进。

参考文献:

[1] 覃华生,潘玮敏,李然,等.自体腘绳肌腱重建前交叉韧带后的康复策略[J].中国组织工程研究,2019,23(4):628-635.

[2] WEISS B.Clinical diagnostic tests versus MRI diagnosis of ACL tears[J].Journal of Sport Rehabilitation,2018,27(6):1-5.

[3] 朱洪江,郑祥,关健,等.关节镜下前交叉韧带重建术后不同康复方案临床疗效对比[J].中国老年学杂志,2016,36(10):2442-2444.

[4] ZHU S,QIAN W,JIANG C,*et al*.Enhanced recovery after surgery for hip and knee arthroplasty:a systematic review and meta-analysis [J].Postgraduate Medical Journal,2017,93(1106):736-742.

[5] LANG C E,BARTH J,HOLLERAN C L,*et al*.Implementation of wearable sensing technology for movement:pushing forward into the routine physical rehabilitation care field[J]. Sensors, 2020, 20(20): 5744.

[6] ARGENT R, SLEVIN P, BEVILACQUA A, *et al*. Clinician perceptions of a prototype wearable exercise biofeedback system for orthopaedic rehabilitation: a qualitative exploration[J]. BMJ Open, 2018,8(10):e026326.

[7] BRIGGS K K, LYSHOLM J, TEGNER Y, *et al*. The reliability, validity, and responsiveness of the Lysholm Score and Tegner Activity Scale for anterior cruciate ligament injuries of the knee: 25 years later[J].Am J Sports Med,2009,37(5):890-897.

[8] 谭媛媛,和晖,杨秀贤,等.骨科患者功能锻炼依从性量表的编制及信度效度检验[J].中国护理管理,2019,19(11):1626-1631.

[9] 吴昕霞,张丽霞,夏玉姚,等.全程多方位康复护理干预在前交叉韧带重建术后患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2018,24(6):10-12.

[10] CHRISTENSEN J C,GOLDFINE L R,WEST H S.The effects of early aggressive rehabilitation on outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction using autologous hamstring tendon: a randomized clinical trial[J].J Sport Rehabil,2013,22(3):191-201.

[11] 亓攀,赵志昕,贾斌,等.智能可穿戴康复系统在膝关节置换术后康复训练中的应用效果[J].中华解剖与临床杂志,2019,24(6): 567-570.

[12] 刘凯,宋伟,阮槟,等.前交叉韧带损伤后膝关节功能评估量表的研究进展[J].中国康复理论与实践,2019,25(12):1395-1399.

[13] ARGENT R, SLEVIN P, BEVILACQUA A, *et al*. Wearable sensor-based exercise biofeedback for orthopaedic rehabilitation: a mixed methods user evaluation of a prototype system[J]. Sensors, 2019,19(2):432.

[14] 鲁楠,张爽,李悦,等.膝关节前交叉韧带重建术后患者功能康复认知和康复依从性的调查[J].中华现代护理杂志,2011,17(24): 2868-2871.

[15] BELL K M, ONYEUKWU C, MCCLINCY M P, *et al*. Verification of a portable motion tracking system for remote management of physical rehabilitation of the knee[J].Sensors,2019, 19(5):1021.

[16] ESSERY R, GERAGHTY A W, KIRBY S, *et al*. Predictors of adherence to home-based physical therapies:a systematic review[J]. Disabil Rehabil,2017,39(6):519-534.

[17] 尤炎丽,赵杰刚,张弓,等.基于可穿戴设备监测的经皮冠状动脉介入治疗术后患者心脏康复运动指导模式的效果评价[J].中国康复医学杂志,2020,35(4):453-458.

[18] VAN MELICK N, VAN CINGEL R, BROOIJMANS F, *et al*. Evidence-based clinical practice update: practice guidelines for anterior cruciate ligament rehabilitation based on a systematic review and multidisciplinary consensus[J]. British Journal of Sports Medicine,2016,50(24):1506-1515.

(收稿日期:2020-12-17;修回日期:2021-07-20)

(本文编辑 苏琳)